

CLASE 1.3 — EL ASCENSOR

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Os habéis fijado alguna vez en cómo arranca y para un ascensor? ¿Hay alguno que os haya dado especialmente mala o buena sensación?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Conocéis ascensores que den tirones al arrancar o al parar?
- ¿Os da vértigo o sensación rara cuando el ascensor frena de golpe?
- ¿Cuándo fue la última vez que os fijasteis en cómo funcionaba?

PREGUNTA 2

¿Preferís un ascensor lento y muy suave o uno rápido aunque dé algún tirón? ¿Depende de cuántos pisos tenéis que subir?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Os importa más la velocidad o la comodidad?
- ¿Y si lleváis una compra pesada o un carrito de bebé?
- ¿Cambia vuestra respuesta si el edificio tiene 3 pisos o 30 pisos?

PREGUNTA 3

¿Confiaríais en un ascensor completamente automático sin ningún operario de mantenimiento cercano? ¿Qué pasaría si se avería con vosotros dentro?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Habéis estado alguna vez atrapados en un ascensor o conocéis a alguien que le haya pasado?
- ¿Os da más confianza saber que hay un técnico de guardia las 24 horas?
- ¿Creéis que los ascensores modernos son más o menos seguros que los antiguos?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 1.3)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Sensación de arranque y parada del ascensor

Enfoque conceptual:

Control de aceleración y suavidad de movimiento.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra maqueta controla la velocidad del motor de corriente continua usando rampas de velocidad en el código para evitar sacudidas.

Solución industrial real:

Los ascensores reales usan variadores de frecuencia de corriente alterna (VVVF) de alta precisión que regulan el voltaje y frecuencia para suavidad absoluta.

Cierre sugerido para el aula:

En clase programamos rampas de velocidad sencillas; en la realidad se usan variadores electrónicos para que apenas sientas el movimiento.

Guía Tema 2: Velocidad contra comodidad

Enfoque conceptual:

Optimización de tiempos frente a confort del usuario.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra maqueta tiene una velocidad máxima limitada por el motor de juguete y su reductora.

Solución industrial real:

En rascacielos se usan cabinas aerodinámicas con control de presión interna para evitar molestias en los oídos del pasajero.

Cierre sugerido para el aula:

La velocidad en rascacielos requiere cabinas presurizadas para proteger los oídos, priorizando siempre la comodidad.

Guía Tema 3: Seguridad en ascensores automáticos

Enfoque conceptual:

Sistemas de seguridad mecánicos redundantes.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra maqueta carece de frenos físicos secundarios; si se corta la corriente, depende de la fricción del motor.

Solución industrial real:

Los ascensores reales usan un freno mecánico por fricción que se activa por defecto (normalmente cerrado) y sistemas de acuífamiento físico ante sobrevelocidad.

Cierre sugerido para el aula:

Un ascensor real nunca se cae al irse la luz porque sus frenos mecánicos se bloquean de forma automática si no hay corriente.